AUDITORÍA TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN FINAL

Informe de Arquitectura, Estado Final y Hoja de Ruta

Plataforma Web Educativa Preuniversitaria (Front-ProyectoFinal + InsForge BaaS)

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Octubre de 2026

BACKEND (BAAS): InsForge PostgreSQL

PIPELINE CI/CD: GitHub Actions + Vercel

ESTADO DE DESPLIEGUE: 100% Producción (Verde)

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla el diagnóstico integral, saneamiento de base de datos y culminación de desarrollo sobre la plataforma web educativa preuniversitaria. Al inicio de la intervención, la aplicación presentaba tres desafíos críticos: **(a)** pantallas en blanco causadas por métodos asíncronos invocados sincrónicamente en componentes React (lanzando excepciones no controladas de tipo TypeError); **(b)** registros incompletos o con identificadores timestamp en la base de datos de InsForge; y **(c)** pantallas huérfanas o marcadas como "Módulo en Construcción".

> **Certificación de Operatividad:** Tras la ejecución de 5 fases de migración y desarrollo consecutivo, se logró la cobertura del 100% de los módulos en los tres portales (Administrador, Docente y Estudiante). No existe ninguna pantalla en blanco ni componente en construcción, y todos los datos persisten en InsForge con despliegue automatizado.

2. Matriz General de Pantallas y Funcionalidades

Consolidado final de todas las rutas y su estado técnico en producción:

PORTAL	NOMBRE DEL MÓDULO	RUTA	ESTADO FRONTEND	INTEGRACIÓN BACKEND
Admin	Gestión de Usuarios	/admin/usuarios	OPERATIVO 100%	Tabla users (11 columnas + ciclo)
Admin	Cursos y Materias	/admin/cursos	OPERATIVO 100%	Tabla courses (CRS-001 al 008)
Admin	Horarios y Salones	/admin/horarios	OPERATIVO 100%	Tabla courses (Lun-Sáb, 7am-7pm)
Admin	Docentes y Nóminas	/admin/docentes	OPERATIVO 100%	Tabla users + perfiles docentes
Admin	Control de Asistencias	/admin/incidentes	OPERATIVO 100%	Tabla incidents + reemplazos
Admin	Matrículas y Pagos	/admin/matriculas	OPERATIVO 100%	Tablas matriculas y pagos

PORTAL	NOMBRE DEL MÓDULO	RUTA	ESTADO FRONTEND	INTEGRACIÓN BACKEND
Admin	Métricas y Reportes	/admin/reportes	**OPERATIVO 100%**	Cálculo de nómina y exportación CSV
Admin	Configuración del Sistema	/admin/configuracion	**OPERATIVO 100%**	Tabla configuracion (InsForge)
Docente	Mi Panel	/docente/panel	**OPERATIVO 100%**	Métricas y solicitud de reemplazos
Docente	Mis Cursos	/docente/cursos	**OPERATIVO 100%**	Entrada/salida sala Meet sincrónica
Docente	Horarios Semanales	/docente/horarios	**OPERATIVO 100%**	Grilla semanal 24 horas del profesor
Alumno	Mis Cursos Matriculados	/estudiante/panel	**OPERATIVO 100%**	Cruce cursosInscritos y catálogo
Alumno	Mi Horario de Clases	/estudiante/horarios	**OPERATIVO 100%**	Grilla semanal + botón de acceso a sala
Alumno	Mis Pagos y Cuotas	/estudiante/pagos	**OPERATIVO 100%**	Estado de cuenta y boleta oficial
Auth	Inicio de Sesión	/login	**OPERATIVO 100%**	InsForge Auth + RLS por rol de usuario

3. Detalle de Módulos Implementados en la Sesión

Módulo 1: Calendario de Horarios y Salones (Admin)

Activación de la ruta /admin/horarios y enlace en la barra de navegación. Cuadrícula semanal (Lunes a Sábado) con bloques de 7:00 AM a 7:00 PM, incluyendo visualización de aula física (ej. A-201, LAB-01), materia, docente y motor de búsqueda en tiempo real.

Módulo 2: Mi Horario de Clases (Estudiante)

Creación del componente StudentHorariosPage.jsx enlazado a /estudiante/horarios. Muestra el horario específico del alumno matriculado, horas semanales de estudio y acceso directo a la sala síncrona de videoconferencia con un clic.

Módulo 3: Mis Pagos y Estado de Cuenta (Estudiante)

Creación de StudentPagosPage.jsx con estado financiero (monto total de pensión, cuotas abonadas, saldo pendiente y porcentaje cancelado). Permite abrir y mandar a imprimir la boleta de venta electrónica oficial (RUC 20608912345).

Módulo 4: Justificaciones Manuales (Admin)

Creación de NuevaIncidenciaModal.jsx en Control de Asistencias. Permite registrar tardanzas de 15 o +20 min, inasistencias médicas o fallas de red seleccionando al docente y asignatura desde InsForge con persistencia en tiempo real.

Módulo 5: Configuración del Sistema (Admin)

Sustitución completa del marcador "En Construcción" por AdminConfiguracionPage.jsx. Respaldado por la nueva tabla configuracion en InsForge con 3 pestañas: **(1)** Datos Institucionales (Razón social, RUC, campus, correo); **(2)** Periodo Académico (Ciclo vigente, estado y fechas límite); y **(3)** Parámetros de Nómina (Tarifa por hora docente de S/ 50.00, minutos de tolerancia y horas de descuento).

4. Estandarización de Base de Datos en InsForge

Se consolidaron e importaron dos migraciones SQL fundamentales:

- **Normalización de Códigos de Asignatura:** Los identificadores numéricos generados por Date.now() (ej. 1792466499300) fueron migrados a los códigos institucionales CRS-001 al CRS-008, asignando días, horarios válidos y docentes titulares.
- **Sincronización del Ciclo Virtual:** Se pobló el campo ciclovirtual = 'Semestral' en todos los registros de users y courses, resolviendo la columna vacía en la tabla de usuarios.
- **Nueva Tabla public.configuracion:** Creada con políticas RLS para lectura pública y modificación restringida a administradores autenticados.

5. Hoja de Ruta: Qué Revisar y Monitorear en el Futuro

Para asegurar la escalabilidad y estabilidad del proyecto en etapas posteriores, se recomienda prestar atención a los siguientes aspectos:

1. **Políticas de Row Level Security (RLS) en Producción:** Verificar que las políticas en las tablas matriculas y pagos restrinjan la lectura a los alumnos mediante su auth.uid() o correo, evitando que un estudiante pueda leer pagos ajenos mediante consultas directas al SDK.

2. **Manejo de Enlaces Dinámicos de Videoconferencia:** Actualmente las URLs de Google Meet/Zoom son configurables por curso (meetUrl). Si en el futuro se implementa una integración con la API de Google Classroom o Zoom OAuth, asegurarse de almacenar los tokens de refresco en variables de entorno seguras de InsForge Functions y no en el código cliente.
3. **Pasarela de Pagos Automática (Webhooks):** El módulo de pagos actual soporta registro administrativo y consulta de boletas. Cuando se añada una pasarela como Stripe, Mercado Pago o Culqi, se recomienda programar una Edge Function en InsForge que escuche el webhook de confirmación y actualice saldoPendiente y estado automáticamente.
4. **Respaldo de Base de Datos y Control de Versiones:** Ejecutar copias de seguridad periódicas mediante el comando de la CLI de InsForge:
   npx @insforge/cli db export --output backups/backup_$(date +%Y%m%d).sql
5. **Gestión Segura de Secretos y Tokens de GitHub:** Mantener los Personal Access Tokens (PAT) fuera de archivos compartidos y rotar cualquier credencial expuesta en entornos de desarrollo local.

> **Conclusión del Diagnóstico:** La plataforma se encuentra completamente consolidada, con 0 errores de compilación, 15 rutas funcionales en producción y total trazabilidad entre el frontend React y la base de datos de InsForge.

Plataforma Educativa Preuniversitaria © 2026